

Avaliação 2 – 21/5/2026

Instruções:

1. A avaliação terá duração de até 3h00 (das 19:00 às 22:00).
2. O aluno poderá consultar os slides e exercícios.
3. O celular deverá permanecer desligado durante a avaliação.
4. Para cada questão, o aluno deverá criar um arquivo separado.
5. As respostas deverão ser encaminhadas compactadas pela plataforma NEaD.

Questão 1 (2 PTS)

```
#include <stdio.h>
double potencia(int a, int b) {
    int resultado = a;
    for (int i = 1; i < b; i++) {
        resultado *= a;
    }
    return resultado;
}
int main() {
    int a = 2, b = 8;
    printf("<%f> elevado a potencia <%d> e: %d", a, b, potencia(a, b));
    return 0;
}
```

Modifique o código anterior para tratar:

- a) base = 0;
- b) base < 0;
- c) expoente = 0;
- d) expoente < 0.

Questão 2 (2 PTS)

Escreva um programa em C que leia do teclado 4 notas de um aluno, calcule a média, desvio padrão populacional e grave no arquivo boletim.txt as notas e a média no formato:

Nota 1: 8.0
Nota 2: 7.5
Nota 3: 9.0
Nota 4: 6.5

Média: 7.75
Desvio Padrão: 0.90

Desvio Padrão (Dp)

$$Dp = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

x_i = valor individual
 $\bar{x}$ = média dos valores
 n = número de valores

Funções matemáticas disponíveis no **#include <math.h>**:

```
double x = 25;  
double y = 2;  
printf("Raiz quadrada: %.2lf\n", sqrt(x));  
printf("Potencia: %.2lf\n", pow(x, y));  
printf("Exponencial: %.2lf\n", exp(y));  
printf("Logaritmo natural: %.2lf\n", log(x));  
printf("Logaritmo base 10: %.2lf\n", log10(x));  
printf("Arredondar para cima: %.2lf\n", ceil(4.2));  
printf("Arredondar para baixo: %.2lf\n", floor(4.8));  
printf("Valor absoluto: %.2lf\n", fabs(-7.5));
```

Usar **-lm** na hora da compilação. Exemplo:

gcc main.c -lm -o exe

OBS: Para esta questão, considere 0^0 como operação inválida.

Questão 3 (2 PTS)

Escreva um programa em C que:

- Leia o conteúdo de origem.txt usando getc.
- Conte quantas vogais e consoantes existe no arquivo origem.txt e imprima na tela do usuário.

Questão 4 (2 PTS)

Crie um programa em C dividido em três arquivos:

calculadora.h
calculadora.c
main.c

O arquivo calculadora.h deve conter os protótipos das seguintes funções:

double raizquadrada(int a);
double potencia(int a, int b);

O arquivo calculadora.c deve implementar essas funções.

O arquivo main.c deve incluir o header calculadora.h, ler dois números inteiros do usuário e mostrar o resultado das duas operações.

Questão 5 (2 PTS)

Crie um programa em C que leia uma matriz 4 x 4 de números inteiros.

O programa deve:

- imprimir a matriz;
- calcular a soma de cada linha;
- calcular a soma de cada coluna;
- informar qual linha possui a maior soma;
- informar qual coluna possui a maior soma.

Em caso de empate, informe a primeira linha ou coluna encontrada.